

Cálculo II Lista 1 - Jeann Victor Batista

① Calcule a soma de Riemann para $f(x) = 3 - x/2$ no intervalo $2 \leq x \leq 14$, com seis subintervalos, tomando os pontos amostrais como as extremidades esquerdas. Represente o resultado graficamente.

$$\frac{b-a}{6} \rightarrow \frac{14-2}{6} \rightarrow \frac{12}{6} \rightarrow 2. \quad [2,4], [4,6], [6,8], [8,10], [10,12], [12,14].$$

$\begin{matrix} | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 & c_6 \end{matrix}$

$$2 \cdot (f(2) + f(4) + f(6) + f(8) + f(10) + f(12))$$

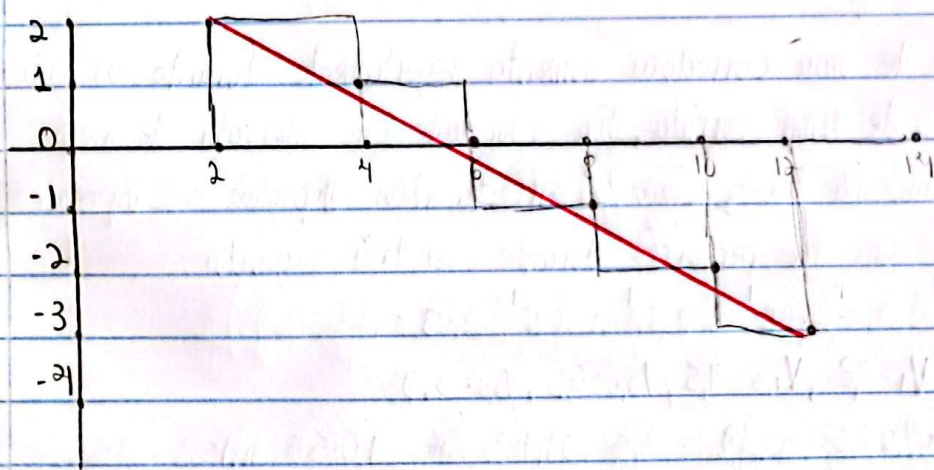
$$f(2) = 3 - 2/2 \rightarrow f(2) = 2 \quad || \quad f(4) = 3 - 4/2 \rightarrow f(4) = 1$$

$$f(6) = 3 - 6/2 \rightarrow f(6) = 0 \quad || \quad f(8) = 3 - 8/2 \rightarrow f(8) = -1$$

$$f(10) = 3 - 10/2 \rightarrow f(10) = -2 \quad || \quad f(12) = 3 - 12/2 = f(12) = -3$$

$$2 \cdot (2 + 1 + 0 + (-1) + (-2) + (-3)) \rightarrow 2 \cdot (-3) \rightarrow -6$$

Resultado do gráfico:



② Se $f(x) = x^2 - 2x$, $0 \leq x \leq 3$; calcule a soma de Riemann para ~~com seis subintervalos~~, com seis subintervalos, tomando os pontos amostrais como as extremidades direitas. Represente graficamente

$$\frac{b-a}{6} \rightarrow \frac{3-0}{6} \rightarrow \frac{1}{2} \quad [0, 1/2], [1/2, 1], [1, 3/2], [3/2, 2], [2, 5/2], [5/2, 3].$$

$\begin{matrix} | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 & c_6 \end{matrix}$

$$\frac{1}{2} \cdot (f(1/2) + f(1) + f(3/2) + f(2) + f(5/2) + f(3))$$

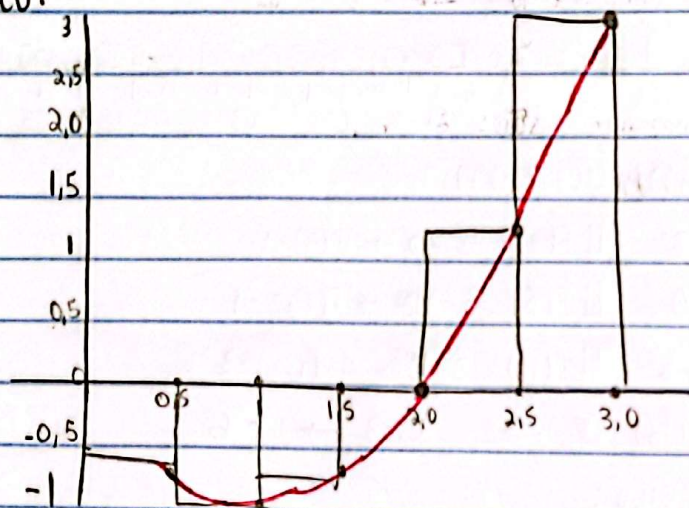
$$f(1/2) = 1/4 - 1 \rightarrow f(1/2) = -3/4 \quad || \quad f(1) = 1 - 2 \rightarrow f(1) = -1$$

$$f(3/2) = 9/4 - 3 \rightarrow f(3/2) = -3/4 \quad || \quad f(2) = 4 - 4 \rightarrow f(2) = 0$$

$$f(5/2) = 25/4 - 5 \rightarrow f(5/2) = 5/4 \quad || \quad f(3) = 9 - 6 \rightarrow f(3) = 3$$

$$\frac{1}{2} (-314 + -1 + (-314) + 0 + 514 + 3) \rightarrow \frac{1}{2} (714) \rightarrow 718$$

Gráfico:



③ A velocidade de uma corredora aumenta regularmente durante os três primeiros segundos de uma corrida. Sua velocidade em intervalos de meio segundo é dada em uma tabela. Encontre as estimativas superior e inferior para a distância que ela percorreu durante esses três segundos.

inferior: $[0, 0.5], [0.5, 1], [1, 1.5], [1.5, 2.0], [2.0, 2.5], [2.5, 3.0]$

$$V_0 = 0, V_{0.5} = 1.9, V_1 = 3.3, V_{1.5} = 4.5, V_{2.0} = 5.5, V_{2.5} = 5.9$$

$$0.5 \cdot (0 + 1.9 + 3.3 + 4.5 + 5.5 + 5.9) = 0.5 \cdot 21.1 \rightarrow 10.55 \text{ mls}$$

superior: $[0, 0.5], [0.5, 1], [1, 1.5], [1.5, 2.0], [2.0, 2.5], [2.5, 3.0]$

$$V_{0.5} = 1.9, V_1 = 3.3, V_{1.5} = 4.5, V_{2.0} = 5.5, V_{2.5} = 5.9, V_{3.0} = 6.2$$

$$0.5 \cdot (1.9 + 3.3 + 4.5 + 5.5 + 5.9 + 6.2) \rightarrow 0.5 \cdot 27.3 \rightarrow 13.65 \text{ mls}$$

④ Expresse o limite como uma integral definida, isto é, uma soma contínua: $\sum_{i=1}^n c_i \rightarrow \int$ (não resolva a integral).

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n c_i \ln(1 + c_i^2) \cdot \Delta x, \text{ onde } \Delta x = 1/n \text{ e } c_i = 2 + i \Delta x$$

$$\Delta x = 4/n \quad // \quad C_i = 2 + i \Delta x.$$

Tendo em vista que $\int$ fornece os limites de integração

$$i=1 \rightarrow 2 + 1 \cdot \Delta x \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 2 + 4/n \rightarrow 2.$$

$$i=n \rightarrow 2 + n \cdot \Delta x \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 2 + 4 = 6.$$

Portanto os limites de integração são 2 e 6.

$$\int_2^6 x \ln(1+x^2) dx$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\cos x_i}{x_i} \Delta x$, no intervalo $[\pi, 2\pi]$, onde x_i são pontos amostrais

$$\Delta x = \frac{2\pi - \pi}{n} \rightarrow \Delta x = \frac{\pi}{n}$$

$$\text{Para } i=1 \rightarrow \pi + 1 \cdot \frac{\pi}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \pi + \frac{\pi}{n} \rightarrow \pi$$

$$\text{Para } i=n \rightarrow \pi + n \cdot \frac{\pi}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \pi + \pi \rightarrow 2\pi.$$

Por tender a ∞ , x_i se torna variável contínua x .

$$\int_{\pi}^{2\pi} \frac{\cos x}{x} dx$$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^*}{(x_i^*)^2 + 4} \Delta x$, no intervalo $[1, 3]$, onde x_i^* são pontos amostrais.

$$\Delta x = \frac{3-1}{n} \rightarrow \Delta x = \frac{2}{n}$$

$$\text{Para } i=1 \rightarrow 1 + 1 \cdot \frac{2}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{2}{n} \rightarrow 1.$$

$$\text{Para } i=n \rightarrow 1 + n \cdot \frac{2}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + 2 \rightarrow 3.$$

Por n tender a ∞ , x_i se torna x .

$$\int_1^3 \frac{x}{(x)^2 + 4} dx$$

⑤. Use a definição de integral baseada no limite da soma de Riemann, tomando os pontos amostrais como as extremidades direitas, para calcular as integrais definidas a seguir

a) $\int_0^2 (2x+1) dx$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (2c_i + 1) \cdot \Delta x \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[2 \left(\frac{2i}{n} \right) + 1 \right] \cdot \frac{2}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[\frac{4i}{n} + 1 \right] \cdot \frac{2}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[\frac{8i}{n^2} + \frac{2}{n} \right] \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8}{n^2} \sum_{i=1}^n i + \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8}{n^2} \cdot \frac{(n(n+1))}{2} + \frac{2}{n} \cdot n \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n(n+1) + 2}{2n^2} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^2 + 8n + 2}{2n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 4 + 0 + 2 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 6 \quad \left\{ \text{Logo a resposta é } 6. \right.$$

b) $\int_{-1}^2 (3x^2 - 2x + 1) dx$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (3c_i^2 - 2c_i + 1) \cdot \Delta x \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[(3(-1 + \frac{3i}{n})^2 - 2(-1 + \frac{3i}{n}) + 1) \right] \cdot \frac{3}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(3 \left(1 - \frac{6}{n} + \frac{9}{n^2} \right) - 2 \left(-1 + \frac{3i}{n} \right) + 1 \right) \cdot \frac{3}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\left(3 - \frac{18i}{n} + \frac{27i^2}{n^2} \right) + \left(2 - \frac{6i}{n} \right) + 1 \right) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{27i^2}{n^2} - \frac{24i}{n} + 6 \right) \cdot \frac{3}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{27i^2}{n^2} - \frac{24i}{n} + 6 \right) \cdot \frac{3}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{81i^2}{n^3} - \frac{72i}{n^2} + \frac{18}{n} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{81}{n^3} \cdot \sum_{i=1}^n i^2 - \frac{72}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n i + \frac{18}{n} \cdot \sum_{i=1}^n 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{81}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{72}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + 18$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{162n^3 + 243n^2 + 81n}{6n^3} - \frac{72n + 72}{2n} + 18$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 27 - 36 + 18 \rightarrow 9$$

$$c) \int_0^1 (3x - x^3) dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (3x_i - x_i^3) \cdot \frac{1}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (3a_i - a_i^3) \cdot \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{3i}{n} - \frac{i^3}{n^3} \right) \cdot \frac{1}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{3i}{n^2} - \frac{i^3}{n^4} \right) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n i - \frac{1}{n^4} \cdot \sum_{i=1}^n i^3 \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \frac{1}{n^4} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^2}{2n^2} + \frac{3n}{2n^2} \right) - \frac{n^2}{4n^4} + \frac{2n}{4n^4} + \frac{1}{4n^4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2n} \right) - \frac{1}{4n^2} + \frac{2}{4n^3} + \frac{1}{4n^4} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2n} - \frac{1}{4n^2} + \frac{2}{4n^3} + \frac{1}{4n^4} \right) \rightarrow \frac{3}{2}$$

⑥ Use o limite da soma de Riemann para obter formulas para as integrais abaixo, onde $a < b$.

$$a) \int_a^b c dx$$

A formula para obter

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n c \cdot \frac{(b-a)}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot \sum_{i=1}^n \frac{(b-a)}{n} \quad \text{O limite é:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot (b-a)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot \frac{(b-a)}{1} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot (b-a) \quad \parallel$$

$$b) \int_a^b x dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{(b-a)}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i \cdot \frac{(b-a)}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + (b-a)i}{n} \cdot \frac{b-a}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \cdot (b-a) + i(b-a)^2}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \cdot (b-a) \cdot n + \frac{n(n+1)}{2} \cdot (b-a)^2}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ab - a^2 + \frac{n^2+n}{2} \cdot \frac{a^2 - 2ab + b^2}{n^2}}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ab - a^2 + \frac{a^2 n^2}{2n^2} - \frac{2abn}{2n^2} + \frac{bn^2}{2n^2} - \frac{n}{2n^2} \cdot \frac{a^2}{n} - \frac{n}{2n^2} \cdot \frac{2ab}{n} + \frac{n}{2n^2} \cdot \frac{b^2}{n}}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \cdot b - a^2 + a^2}{2} - \frac{a \cdot b + b^2}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-a^2 + b^2}{2} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-a^2 + b^2}{2}$$

$$c) \int_a^b x^2 dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a^2 \cdot \frac{b-a}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(a + \frac{b-a}{n} i \right)^2 \cdot \frac{b-a}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(a^2 + 2ai \left(\frac{b-a}{n} \right) + i^2 \cdot \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 \right) \cdot \frac{b-a}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{a^2 \cdot (b-a)}{n} + \frac{2ai \cdot (b-a)^2}{n^2} + \frac{i^2 \cdot (b-a)^3}{n^3} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^2 \cdot (b-a)}{n} \cdot \sum_{i=1}^n 1 + \frac{2a \cdot (b-a)^2}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n i + \frac{(b-a)^3}{n^3} \cdot \sum_{i=1}^n i^2 \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^2 \cdot (b-a)}{n} \cdot n + \frac{2a \cdot (b-a)^2}{n^2} \cdot \frac{n^2 + n}{2} + \frac{(b-a)^3}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a^2 \cdot (b-a) + (n \cdot a \cdot (b-a)^2) + \frac{(2+3n^2+n)}{6} \cdot (b-a)^3 \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a^2 b - a^3 + (a n \cdot (b^2 - 2ab + a^2)) + \left(\frac{2+3n^2+n}{6} \right) \cdot (-a^3 - 3ab^2 + 3a^2 b + b^3) \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a^2 b - a^3 + (a b^2 n - 2a^2 b n + a^3 n) + \left(\frac{-2a^3 - 6ab^2 + 6a^2 b + 2b^3}{6} \right) \cdot n \right)$$

$$a^2 b - a^3 - \frac{1}{3} a^3 - a b^2 + a^2 b + \frac{1}{3} b^3$$

$$\begin{aligned} & \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \\ & \frac{2n^3}{6} + \frac{3n^2}{6} + \frac{n}{6} \\ & \frac{1}{3} n^3 + \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{6} n \end{aligned}$$

$$c) \int_a^b x^2 dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \frac{b-a}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a + i \left(\frac{b-a}{n} \right) \right)^2 \cdot \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(a^2 + 2ai \left(\frac{b-a}{n} \right) + i^2 \cdot \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 \right) \cdot \frac{b-a}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a^2 \cdot \left(\frac{b-a}{n} \right) + 2ai \cdot \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 + i^2 \cdot \left(\frac{b-a}{n} \right)^3 \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 1 \cdot \left(a^2 \cdot \left(\frac{b-a}{n} \right) \right) + \sum_{i=1}^n i \cdot 2a \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 + \sum_{i=1}^n i^2 \cdot \left(\frac{b-a}{n} \right)^3$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a^2 \cdot (b-a) + \left(2a(b-a)^2 \cdot \frac{(n+1)}{2n} \right) + \left((b-a)^3 \cdot \frac{(n+1) \cdot (2n+1)}{6n^2} \right) \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a^2 \cdot (b-a) + \left(2a(b-a)^2 \cdot \frac{1}{2} \right) + \left((b-a)^3 \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \cdot \frac{1}{n} \right) \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a^2 \cdot (b-a) + a(b-a)^2 + \frac{(b-a)^3}{3} \right)$$

$$(a^2b - a^3) + a(a^2 - 2ab + b^2) + \frac{(-a^3 - 3ab^2 + 3a^2b + b^3)}{3}$$

$$\cancel{a^2b} - \cancel{a^3} + \cancel{a^3} - 2\cancel{a^2b} + \cancel{ab^2} - \frac{a^3}{3} - \cancel{ab^2} + \cancel{a^2b} + \frac{b^3}{3}$$

$$\frac{-a^3 + b^3}{3} \text{ é a resposta}$$

$$d) \int_a^b x^3 dx$$

$$\lim_n \sum (c_i^3 \cdot \Delta x) \rightarrow \lim_n \sum (a + \Delta x_i)^3 \cdot \Delta x$$

$$\lim_n \sum (a^3 + 3\Delta x_i a^2 + 3\Delta x_i^2 a + (\Delta x_i)^3) \cdot \Delta x$$

$$\rightarrow \lim_n \sum (a^3 \cdot \Delta x + 3a^2(\Delta x^2) + 3a\Delta x^3 + (\Delta x)^4)$$

$$\rightarrow \lim (\sum_{i=1}^n (a^3 \cdot \Delta x) + (\sum_{i=1}^n (3a^2 \cdot \Delta x^2)) + (\sum_{i=1}^n (3a \cdot \Delta x^3)) + (\sum_{i=1}^n \Delta x^4))$$

$$\lim \left(\frac{a^3 \cdot (b-a) \cdot n}{n} + \left(3a^2 \cdot \frac{a^2 - 2ab + b^2}{n^2} \cdot \frac{(2n^3 - 3n^2 + n)}{6} \right) + \left(3a \cdot \frac{-a^3 + 3ab^2 + 3a^2b + b^3}{n^3} \cdot \frac{(2n^4 - 3n^3 + n^2)}{6} \right) \right)$$

$$\lim \left(-a^4 + a^3b + (3a^3 - 6a^2b + 3ab^2) \cdot \frac{(2n^3 - 3n^2 + n)}{6} + (-3a^4 - 9a^2b^2 + 3a^2b + 3ab^3) \cdot \frac{(2n^4 - 3n^3 + n^2)}{6} \right)$$

$$\frac{(-2b^4n^3 + b^4n^2 + 8b^3an^3 - 12b^3a^2n^2 - 12b^2a^2n^3 + 6b^2a^2n^2 + 8ba^3n^3 - 12ba^3n^2 - 2a^4n^4 + a^4n^2)}{6}$$

$$\lim (-a^4 + a^3b) + \left(\frac{3a^3n^3 + 9a^3 + 3a^2n - 12a^2b - 18a^2b^2 - 6a^2bn^3 + 6ab^2n^3 + 9ab^2 + 3ab^2n}{6} \right)$$

$$\frac{(-6a^4 - 18a^2b^2 + 6a^2b + 6ab^3)}{6}$$

$$\lim (-a^4 + a^3b) + \left(\frac{9a^3 - 12a^2b - 18a^2b^2 + 9ab^2 - 6a^4 - 18a^2b^2 + 6a^2b + 6ab^3}{6} \right)$$

$$\lim (-a^4 + a^3b) + \left(\frac{3a^3 - 2a^2b - 3a^2b^2 + 3a^2 - a^4 - 3a^2b^2 + a^2b + ab^3}{2} \right)$$

$$\lim (-a^4 + a^3b) + \left(\frac{3a^3 + 3a^2 - a^4 - 3a^2b^2 + ab^3 + 4a^2b}{2} \right)$$

Pode ser que esteja errado, mas é muita coisa

7) Suponha f e g funções integráveis e $\int_1^3 f(x)dx = -3$, $\int_1^5 f(x)dx = 7$ e $\int_1^5 g(x)dx = 6$. Calcule o valor numérico das integrais abaixo

a) $\int_2^3 g(x)dx$

O valor de uma integral onde ela possui intervalo de x até x é 0.

b) $\int_1^3 3f(x)dx$

$$3 \cdot \int_1^3 f(x)dx \rightarrow 3 \cdot -3 = -9$$

Portanto o valor numérico das integrais abaixo é

c) $\int_5^1 g(x)dx$

$$\int_5^1 g(x)dx = -\int_1^5 g(x)dx \quad \text{Portanto}$$

$$\int_5^1 g(x)dx = -6$$

Portanto o valor da integral é: -6.

d) $\int_2^5 f(x)dx$

$$\int_2^5 f(x)dx = \int_1^5 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx$$

$$\int_2^5 f(x)dx = 7 - (-3)$$

$$\int_2^5 f(x)dx = 10$$

Portanto o valor da integral é: 10.

e) $\int_1^5 [f(x) - g(x)]dx$

$$\int_1^5 f(x)dx - \int_1^5 g(x)dx \rightarrow 7 - 6 = 1$$

Portanto o valor da integral é: 1.

f) $\int_1^5 [4f(x) - g(x)]dx$

$$\int_1^5 4f(x)dx - \int_1^5 g(x)dx \rightarrow 4 \cdot \int_1^5 f(x)dx - \int_1^5 g(x)dx$$

$$(4 \cdot 7) - 6 = 22$$

Portanto o valor da integral é 22.

8) É dado o gráfico de f . Calcule cada integral interpretando a em termos das áreas

a) $\int_0^3 f(x) dx$

O cálculo pode ser feito contando os quadrados
3 quadrados da área $\pm$ 2 triângulos área 0,5

Área Total = 4

b) $\int_5^7 f(x) dx$

A área do triângulo é dada da $(\text{base} \cdot \text{altura}) / 2$

$(2 \times 3) / 2 \rightarrow 3$

O valor da área portanto é -3, por estar do lado negativo

c) $\int_0^5 f(x) dx$

$\int_0^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx$

$\int_0^2 f(x) dx$ possui valor de 4

$\int_2^3 f(x) dx$ possui valor de 3, 3 quadrados

$\int_3^5 f(x) dx$ possui um triângulo de base 2 e altura 3, $(2 \times 3) / 2 = 3$

Logo a soma resultante é: $4 + 3 + 3 = 10$

A área é 10

d) $\int_0^9 f(x) dx$

$\int_0^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx - \int_5^7 f(x) dx - \int_7^9 f(x) dx$

$\int_0^2 f(x) dx = 4$

$\int_2^3 f(x) dx = 3$

$\int_3^5 f(x) dx = 3$

$-\int_5^7 f(x) dx = -3$

$-\int_7^9 f(x) dx = -(18 \cdot 6) \cdot 1 / 2 \rightarrow$

$-\int_7^9 f(x) dx = -(18 \cdot 2) \cdot 2 / 2 \rightarrow 5 = -5$

$4 + 3 + 3 - 3 - 5 = 2$

e) $\int_2^7 f(x) dx$

$\int_2^7 f(x) dx = \int_2^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx + \int_5^7 f(x) dx$

$\int_2^7 f(x) dx = 3 + 3 + 3$

Portanto a área é: 9.

$$f) \int_3^7 f(x) dx$$

$$\int_3^7 f(x) dx = \int_3^5 f(x) dx - \int_5^7 f(x) dx$$

$$\int_3^7 f(x) dx = 3 + 3 = 6$$

A área é: 6

① Encontre a função primitiva $f(x)$ mais geral da função $f(x)$. Verifique sua resposta diferenciando o resultado, isto é, $f'(x) = f(x)$.

a) $f(x) = x^2 - 2x + 1$

$$\int x^2 - 2x + 1 \rightarrow \int x^2 - 2\int x + \int 1 dx \rightarrow \frac{x^3}{3} - 2\frac{x^2}{2} + x$$

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + x + C$$

A função primitiva é: $\frac{x^3}{3} - x^2 + x + C$

b) $f(x) = x^{-3} + x^{12} + 13$

$$\int (x^{-3} + x^{12} + 13) dx \rightarrow \int x^{-3} dx + \int x^{12} dx + \int 13 dx \rightarrow \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + \frac{x^{12+1}}{12+1} + 13x$$

$$-\frac{x^{-2}}{2} + \frac{x^{13}}{13} + 13x + C \rightarrow \text{A função primitiva}$$

c) $f(x) = 5x^{-11/4} - 7x^{3/4}$

$$\int (5x^{-11/4} - 7x^{3/4}) dx \rightarrow 5\int x^{-11/4} dx - 7\int x^{3/4} dx$$

$$5 \cdot \frac{x^{-11/4+1}}{-11/4+1} - 7 \frac{x^{3/4+1}}{3/4+1} \rightarrow \frac{5x^{3/4}}{\frac{3}{4}} - \frac{7x^{7/4}}{\frac{7}{4}} \rightarrow \frac{20x^{3/4}}{3} - 4x^{7/4} + C$$

A função primitiva é: $\frac{20x^{3/4}}{3} - 4x^{7/4} + C$

d) $f(x) = 1/(2\sqrt{x}) + 2x$

$$\int (1/(2\sqrt{x}) + 2x) dx \rightarrow \int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx + \int 2x dx \rightarrow \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx + x^2$$

$$\frac{1}{2} \int x^{-1/2+1} + x^2 \rightarrow \frac{1}{2} \frac{x^{1/2}}{1/2} + x^2 \rightarrow \frac{2x^{1/2}}{2} + x^2$$

$(x^{1/2} + x^2 + C)$ é a primitiva

$$e) f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{5}{\sqrt[5]{x}}$$

$$\int \left(\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{5}{\sqrt[5]{x}} \right) dx \rightarrow \frac{1}{2} \int x^{1/2} dx + 5 \int x^{-1/5} dx \rightarrow \frac{1}{2} \frac{x^{1/2+1}}{1/2+1} + 5 \frac{x^{-1/5+1}}{-1/5+1}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2x^{3/2}}{3} + 5 \cdot \frac{5x^{4/5}}{4} \rightarrow \frac{x^{3/2}}{3} + \frac{25x^{4/5}}{4} + C$$

$$f) f(x) = \frac{1}{7} - \frac{1}{x^{5/4}}$$

$$\int \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{x^{5/4}} \right) dx \rightarrow \int \left(\frac{1}{7} \right) dx - \int \left(\frac{1}{x^{5/4}} \right) dx$$

$$\frac{1}{7}x - \int x^{-5/4} dx \rightarrow \frac{1}{7}x - \frac{x^{-5/4+1}}{-5/4+1} \rightarrow \frac{1}{7}x - \frac{x^{-1/4}}{1/4} \rightarrow \frac{1}{7}x - 4x^{-1/4} + C$$

A função primitiva é: $\frac{1}{7}x - 4x^{-1/4} + C$

$$g) f(x) = \sin 2x - 2 \cos x$$

$$\int (\sin 2x - 2 \cos x) dx \rightarrow \int \sin 2x dx - 2 \int \cos x dx$$

$$-\frac{1}{2} \cos 2x - 2 \sin x + C$$

A função primitiva é: $-\frac{1}{2} \cos 2x - 2 \sin x + C$

$$h) f(x) = x^{-3} \cdot (x+1)$$

$$\int \frac{(x+1)}{x^3} dx \rightarrow \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{x^3} dx \rightarrow -\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2}$$

$$l) f(x) = 3e^{3x} + 7 \sec^2 x$$

$$\int (3e^{3x} + 7 \sec^2 x) \rightarrow 3 \int e^{3x} + 7 \int \sec^2 x \rightarrow e^{3x} + 7 \tan x + C$$

A função primitiva é: $e^{3x} + 7 \tan x + C$

$$j) f(x) = \frac{2}{5} \sec x \cdot \tan x$$

$$\int \frac{2}{5} \sec x \cdot \tan x \rightarrow \frac{2}{5} \int (\sec x \cdot \tan x) dx \rightarrow \frac{2}{5} \sec x + C$$

10 - Encontre uma função primitiva $F(x)$ da função $f(x)$ dada que satisfaça a condição inicial.

a) $f(x) = 2 \sin x + \cos x - \frac{1}{2} x^2$, onde $f(\frac{\pi}{4}) = -\sqrt{2}/2$

$$\int (2 \sin x + \cos x - \frac{1}{2} x^2) dx$$

$$2 \int (\sin x) dx + \int (\cos x) dx - \frac{1}{2} \int x^2 dx$$

$$-2 \cos x + \sin x - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \rightarrow \left(-2 \cos x + \sin x - \frac{x^3}{6} + C \right)$$

A função primitiva: $\left(-2 \cos x + \sin x - \frac{x^3}{6} + C \right)$

$$f(\frac{\pi}{4}) = \left(-2 \cdot \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} - \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{4} \right)^3 + C \right) = -\sqrt{2}/2$$

$$f(\frac{\pi}{4}) = \left(-2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{6} \cdot \frac{\pi^3}{64} + C \right) = -\sqrt{2}/2$$

$$f(\frac{\pi}{4}) = \left(-\frac{2\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi^3}{384} + C \right) = -\sqrt{2}/2$$

$$f(\frac{\pi}{4}) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi^3}{384} + C \right) = -\sqrt{2}/2$$

$$f(\frac{\pi}{4}) = \left(C - \frac{\pi^3}{384} \right) // \text{ Portanto } f(x) = \left(-2 \cos x + \sin x - \frac{x^3}{6} + \frac{\pi^3}{384} \right)$$

b) $f(x) = x^{2/3} + x$, onde $f(1) = 1/2$

$$\int (x^{2/3} + x) dx \rightarrow \int x^{2/3+1} dx + \int x^1 dx \rightarrow \frac{3x^{5/3}}{5} + \frac{x^2}{2}$$

A função primitiva é: $\frac{3x^{5/3}}{5} + \frac{x^2}{2}$

$$3 \cdot \frac{1^{5/3}}{5} + \frac{1}{2} + C = 1/2 \rightarrow C = -3/5$$

Portanto $f(x) = \frac{3x^{5/3}}{5} + \frac{x^2}{2} - 3/5$

c) $f(x) = \sec x + \cos x$, onde $f(\frac{\pi}{3}) = 2$

$\int (\sec x + \cos x) dx \rightarrow \int \sec x dx + \int \cos x dx$

$\sec x + \cos x + C \rightarrow \text{Primitiva}$

$\sec \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{3} + C = 2 \rightarrow 2 + \frac{-\sqrt{3}}{2} + C = 2 \rightarrow C = \frac{\sqrt{3}}{2}$

A primitiva é: $\sec x + \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $f(x) = x^{\frac{3}{4}} + e^x$, onde $F(0) = 2$

$\int (x^{\frac{3}{4}} + e^x) dx \rightarrow \int (x \cdot x^{\frac{1}{4}}) dx + \int (e^x) dx$

$\int x^{\frac{5}{4}} dx + e^x \rightarrow \frac{4}{9} x^{\frac{9}{4}} + e^x + C \rightarrow \text{é a primitiva}$

$\frac{4}{9} \cdot 0^{\frac{9}{4}} + e^0 + C = 2 \rightarrow 1 + C = 2 \quad C = 1$

A primitiva é $\frac{4}{9} x^{\frac{9}{4}} + e^x + 1$

e) $f(x) = 2 \cdot \cos^2 x - \sec^2 x + \cos x$, onde $F(\frac{\pi}{3}) = 2$

$\int (2 \cdot \cos^2 x - \sec^2 x + \cos x) dx \rightarrow 2 \int \cos^2 x - \int \sec^2 x + \int \cos x$

$(-2 \cot x - \tan x + \sin x + C) \rightarrow \text{é a primitiva.}$

$-2 \cdot \cot \frac{\pi}{3} - \tan \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} + C = 2$

$(-2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}) - \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + C = 2$

$\frac{-2}{\sqrt{3}} - \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + C = 2 \rightarrow C = 2 + \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

A função primitiva é: $(-2 \cot(x) - \tan(x) + \sin(x) + 2 + \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2})$